EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 30 MIN

Endomorphismes qui commutent et projecteur

Soit u et v deux endomorphismes de E tels que $u \circ v = v \circ u$.

1. Montrer que $\ker u$ et $\operatorname{Im} u$ sont stables par v.
2. Montrer que chaque sous-espace propre de u est stable par v.
3. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ et p un projecteur de E. Montrer : $p \circ f = f \circ p \iff \operatorname{Im} p$ et $\ker p$ sont stables par f.